Условие

От урна с топки с номера от 1 до n се изваждат последователно две топки, като първата се връща, ако номерът ѝ не е равен на 1. Пресметнете вероятността топката с номер 2 да бъде извадена при второто теглене.



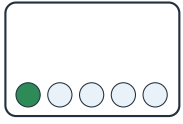
топки $1, \ldots, n$

оранжево: топка 1
зелено: топка 2

Идея: съдържанието на урната зависи от първото теглене

Второто теглене става от различна урна в зависимост от първото. Затова разделяме по хипотезите:

$$H = \{\text{първата топка е 1}\}, \qquad \mathbb{P}(H) = \frac{1}{n}, \qquad \mathbb{P}(H^c) = \frac{n-1}{n}.$$



H: топка 1 не се връща

втори избор от $n-1$ топки



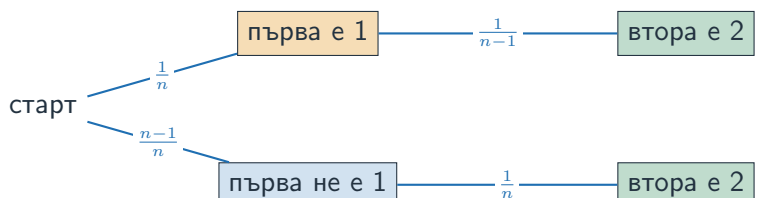
H^c: първата се връща

втори избор от всички n топки

Условните вероятности

Нека $A = \{$втората топка е 2$\}$.

- **При** H: в урната са $2, \ldots, n$, т.е. $n-1$ топки, сред тях е 2: $\mathbb{P}(A \mid H) = \frac{1}{n-1}$.
- **При** H^c: първата (каквато и да е, дори да е 2) е върната, в урната пак са всички n: $\mathbb{P}(A \mid H^c) = \frac{1}{n}$.



Пълна вероятност

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \mid H)\mathbb{P}(H) + \mathbb{P}(A \mid H^c)\mathbb{P}(H^c) = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n}.$$

Проверка $n = 2$**:** първата е 1 с вероятност $\frac{1}{2}$, тогава остава само 2 и втората е 2 сигурно. Иначе първата е 2, връща се, и втората е 2 с $\frac{1}{2}$. Общо $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Формулата: $\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. ✓

Отговорът е малко над $\frac{1}{n}$: махането на топка 1 понякога увеличава шанса на топка 2.

Отговор. $\frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{n-1}{n}$.